

## 第 1 回 数列と級数 演習問題

問題 1. 空でない  $\mathbb{R}$  の部分集合  $A, B$  に対し, 次を示せ.

- (i)  $\inf(-A) = -\sup A$
- (ii)  $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$
- (iii)  $A, B \subset [0, \infty)$  ならば  $\sup AB = \sup A \sup B$

問題 2.  $A = \left\{ \frac{2n}{3n-1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$  の上限と下限を求めよ.

問題 3.  $a < b$  とする. 区間  $(a, b)$  に属する有理数が存在することを示せ.

問題 4. 無理数は有理数列の極限として得られることを示せ.

問題 5.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$  ならば  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \alpha$  となることを示せ. また, これは  $\alpha = \infty$  でも成立することを示せ.

問題 6.  $a_n > 0$  とする. このとき,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$  ならば  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = \alpha$  となることを示せ.

問題 7. 任意の数列  $(a_n)$  と  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty$  なる任意の正値数列  $(b_n)$  に対し,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha$  ならば  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} = \alpha$  となることを示せ.

問題 8.  $0 < b_1 < b_2 < \cdots$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$  とする. このとき,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \alpha$  ならば  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha$  となることを示せ.

問題 9. 次の極限値を求めよ. (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$  (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n^k}$  ( $a > 0, k > 0$ ) (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$

問題 10. 次の式で定義される数列の収束性と極限値を求めよ.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{a_n + 1}$$

問題 11. 収束列  $a_n \rightarrow \alpha$  と  $b_n \rightarrow \beta$  に対し,  $|a_n| \rightarrow |\alpha|$  および  $\max\{a_n, b_n\} \rightarrow \max\{\alpha, \beta\}$  が成立することを示せ.

問題 12. 有界列  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  に対し,  $b_n := \sqrt[n]{|a_1|^n + \cdots + |a_n|^n}$  で定まる数列  $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$  は収束することを示し, その極限値を求めよ.

- 問題 13.** (1)  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  で定義される数列  $\{a_n\}$  は有界で単調増加であることを示せ.  
 (2)  $e := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  と定めると,  $2 < e < 3$  であることを示せ.  
 (3)  $b_n = 1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!}$  で定義される数列  $\{b_n\}$  も  $e$  に収束することを示せ.  
 (4)  $\{a_n\}$  と  $\{b_n\}$  はどちらが収束スピードが速いか計算機で確かめよ.

- 問題 14.** 数列  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  と実数  $\alpha$  に対し, (1) と (2) は同値であることを示せ.  
 (1)  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  は  $\alpha$  に収束する.  
 (2)  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  の任意の部分列は  $\alpha$  に収束する部分列をもつ.

**問題 15.** 以下の不等式・等式が成立することを示せ.

- (1) 任意の  $n$  に対し  $a_n \leq b_n$  ならば,  $\limsup a_n \leq \limsup b_n$   
 (2)  $\liminf a_n = -\limsup(-a_n)$   
 (3)  $\lambda > 0$  ならば,  $\limsup(\lambda a_n) = \lambda \limsup a_n$   
 (4)  $\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n$   
 (5)  $a_n > 0, b_n > 0$  ならば  $\limsup(a_n b_n) \leq \limsup a_n \limsup b_n$   
 (6)  $\lim a_n$  が存在するならば,  $\limsup(a_n + b_n) = \lim a_n + \limsup b_n$

**問題 16.** 数列  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  と実数  $\alpha$  に対し,

- (1)  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  が有界であることと,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n| < \infty$  は同値であることを示せ.  
 (2)  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  が集積点をもつことと,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} |a_n| < \infty$  は同値であることを示せ.

- 問題 17.** (1)  $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0$  と,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$  は同値であることを示せ.  
 (2)  $\liminf_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0$  と,  $\alpha$  が  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  の集積点であることは同値であることを示せ.

**問題 18.** 数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  はそれぞれ  $\alpha, \beta$  に収束する数列とし, 数列  $\{x_n\}$  を

$$x_n = \begin{cases} a_n & (n = 2k) \\ b_n & (n = 2k + 1) \end{cases}$$

と定める. このとき,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$  を求めよ.

**問題 19.** 次の級数の収束・発散を判定せよ (出来れば見ただけで判断できると良い)

- (1)  $\sum \frac{1}{\log(n+1)}$  (2)  $\sum \frac{1}{n^{\log n}}$  (3)  $\sum \frac{\log n}{n^\alpha}$  (4)  $\sum \frac{1}{n} \log \left(1 + \frac{1}{n}\right)$   
 (5)  $\sum \frac{1}{(\log n)^{\log n}}$  (6)  $\sum \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$  (7)  $\sum \frac{n^\alpha}{n!}$  (8)  $\sum (-1)^{n-1} \sin \frac{\theta}{n} \ (\theta \geq 0)$

**問題 20.**  $\{a_n\}$  を減少列とする.  $\sum a_n$  が収束するとき, 数列  $\{na_n\}$  は 0 に収束することを示せ. また, 減少列の仮定を外すと成立するか.